Stoffen classificeren en benoemen

De anorganische stofklassen, de zuurresten, de alkanen en de triviale namen die je moet kennen.

1 De anorganische stofklassen

Stofklasse	Waaraan je ze herkent	Voorbeeld
Oxide	een element samen met zuurstof, twee elementen	calciumoxide, koolstofdioxide
Hydroxide	een metaal met een of meer OH-groepen: de hydroxidegroep OH	natriumhydroxide, calciumhydroxide
Zuur	de formule begint met waterstof	waterstofchloride, zwavelzuur
Zout	een metaalion met een zuurrest	natriumchloride, calciumcarbonaat

Binair betekent **twee** elementen, **ternair** betekent **drie**. Zoutzuur is dus een **binair zuur** (waterstof en chloor), net als **waterstofchloride**, **waterstofsulfide** en **waterstoffluoride**; zwavelzuur en salpeterzuur zijn **ternair**, want ze bevatten ook zuurstof. Keukenzout is een binair zout, calciumcarbonaat een ternair zout.

Een **oxide** is altijd binair: één element plus zuurstof. Komt er een derde element bij, dan is het geen oxide meer.

Een **ammoniumzout** is een zout waarin het **metaalion vervangen is door een ammoniumion**, NH_4 plus. Dat ion gedraagt zich als een positief metaalion. Ammoniumnitraat in kunstmest is een bekend voorbeeld.

2 De zuurresten

Ion	Formule	Komt van
Nitraation	NO_3 min	salpeterzuur
Sulfaation	SO_4 twee min	zwavelzuur
Fosfaation	PO_4 drie min	fosforzuur, het zuur in frisdrank van het colatype
Carbonaation	CO_3 twee min, de carbonaatgroep	koolzuur
Chloraation	ClO_3 min	chloorzuur
Chloride-ion	Cl min	zoutzuur
Sulfide-ion	S twee min	waterstofsulfide

Let op het verschil tussen de **ionen met zuurstof** en de **ionen zonder**. Het **chloraation** bevat zuurstof, het **chloride-ion** niet; het **sulfaation** bevat zuurstof, het **sulfide-ion** niet. Hetzelfde geldt voor broom en jood.

In de **stocknotatie** zet je het **oxidatiegetal van het metaal tussen haakjes**, met een **Romeins cijfer**: ijzer(III)chloride. Dat gebruik je bij **ionverbindingen**. Bij **atoomverbindingen** gebruik je de **Griekse telwoorden**: koolstofdioxide, distikstofoxide.

Een **brutoformule** telt alleen de atomen (C_2H_6); een **structuurformule** toont ook de **bindingen** ertussen.

3 De alkanen

Alkanen zijn organische stoffen die **alleen uit koolstof en waterstof** bestaan. Het aantal **koolstofatomen** zit in de naam: butaan heeft er **vier**, pentaan **vijf**, octaan **acht** en decaan **tien**. Elk koolstofatoom maakt vier bindingen en de rest wordt met waterstof opgevuld; daarom heten ze ook de verzadigde koolwaterstoffen. Hun naam eindigt op **aan**.

Aantal C	Naam	Aantal C	Naam
1	methaan	6	hexaan
2	ethaan	7	heptaan
3	propaan	8	octaan
4	butaan	9	nonaan
5	pentaan	10	decaan

De telwoorden zitten in de naam: **but** is vier, **pent** vijf, **oct** acht, **dec** tien. Zo kan je van naam naar formule en omgekeerd.

4 De triviale namen

Triviale naam	Welke stof	Waarvoor
Water	diwaterstofoxide	overal
Zoutzuur	waterstofchloride in water	ontkalker
Zwavelzuur	H_2SO_4	autobatterij, industrie
Salpeterzuur	HNO_3	kunstmest, industrie
Fosforzuur	H3PO4	cola, roest verwijderen, kunstmest
Ammoniak	NH_3	schoonmaak en kunstmest
Keukenzout	natriumchloride	voeding, strooizout
Bakpoeder	natriumwaterstofcarbonaat	deeg laten rijzen
Bijtende soda	natriumhydroxide	ontstopper
Ongebluste kalk	calciumoxide	bouw
Gebluste kalk	calciumhydroxide	bouw, bodem ontzuren
Koolzuurgas	koolstofdioxide	frisdrank, brandblusser
Lachgas	distikstofoxide	vroeger verdoving
Aardgas	vooral methaan	verwarmen en koken

Koolzuurgas en koolzuur zijn niet hetzelfde: koolzuurgas is koolstofdioxide, koolzuur ontstaat pas als dat gas **in water oplost**. Ook **koolstofdioxide en koolstofmonoxide** verschillen: het eerste heeft twee zuurstofatomen en ademen we uit, het tweede heeft er één en is levensgevaarlijk.

Koolstofmonoxide is kleurloos en geurloos, en hecht veel sterker aan je bloed dan zuurstof. Het bindt daar op de plaats waar zuurstof zou moeten zitten. Het ontstaat bij **onvolledige verbranding**, bijvoorbeeld in een slecht onderhouden geiser.

Calciumcarbonaat is de bouwsteen van **kalksteen, krijt en marmer**, en zit ook in eierschalen, schelpen en kalkaanslag. Carbonaten **schuimen op met zuur**, want er komt koolstofdioxide vrij. Daarom verdwijnt kalkaanslag met azijn.

In een **gasfles voor de barbecue** zit **propaan, butaan of een mengsel** van die twee: onder druk vloeibaar, en bij het verbranden schoon. **Ongebluste kalk** wordt **gebluste kalk** als je er water bij giet, en die reactie geeft veel warmte af.

💡 **Weetje.** Bij heel bekende stoffen gebruiken we bijna altijd de triviale naam. Niemand vraagt aan tafel om diwaterstofoxide.

Onthoud dit

- Oxide: een element samen met zuurstof. Hydroxide: een metaal met een of meer OH-groepen.
- De formule van een zuur begint met waterstof; een zout is een metaalion met een zuurrest.
- Binair betekent twee elementen, ternair drie.
- Nitraat NO_3 min, sulfaat SO_4 twee min, fosfaat PO_4 drie min, carbonaat CO_3 twee min.
- Chloraat en sulfaat bevatten zuurstof, chloride en sulfide niet.
- Stocknotatie bij ionverbindingen, Griekse telwoorden bij atoomverbindingen.
- Alkanen bestaan alleen uit koolstof en waterstof; hun naam eindigt op aan.
- But is vier, pent vijf, oct acht, dec tien.
- Koolzuurgas is koolstofdioxide; koolzuur ontstaat pas als dat gas in water oplost.